

Lab 03

L0301 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วย Operator พื้นฐานกับข้อมูลชนิดต่าง ๆ โปรแกรมที่นักศึกษาจะเขียนประกอบด้วยตัวแปร 6 ตัว ได้แก่ n1, n2, f1, f2, r1, และ r2 กำหนดให้ n1, n2, f1, และ f2 เป็นตัวแปรที่รับค่ามาจากผู้ใช้ผ่านคีย์บอร์ด, r1 เป็นตัวแปรเก็บผลลัพธ์ระหว่าง n1 และ n2, และ r2 เก็บผลการคำนวณระหว่าง f1 และ f2

กำหนดชนิดข้อมูลของ n1 และ n2 เป็นตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม ส่วน f1, f2, r1, และ r2 เป็นตัวแปรเก็บข้อมูลเลขทศนิยม

กำหนดการแสดงผลของเลขทศนิยมทั้งหมดในโปรแกรมนี้ แสดงในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผล

```
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 6.3
Enter f2: 1.5

Results
7 + 3 = 10.00
7 - 3 = 4.00
7 * 3 = 21.00
7 / 3 = 2.00
7 % 3 = 1.00

6.30 + 1.50 = 7.80
6.30 - 1.50 = 4.80
6.30 * 1.50 = 9.45
6.30 / 1.50 = 4.20
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <math.h>
4
5 int main(){
6
7     int n1;
8     int n2;
9     float f1;
10    float f2;
11    float r1;
12    float r2;
13
14    printf("Enter n1: ");
15    scanf("%d", &n1);
16
17    printf("Enter n2: ");
18    scanf("%d", &n2);
19
20    printf("Enter f1: ");
21    scanf("%f", &f1);
22
23    printf("Enter f2: ");
24    scanf("%f", &f2);
25
26    printf("\nResults\n");
27    r1 = n1 + n2;
28    printf("%d + %d = %.2f\n", n1,n2,r1);
29
30    r1 = n1 - n2;
31    printf("%d - %d = %.2f\n", n1,n2,r1);
32
33    r1 = n1 * n2;
34    printf("%d * %d = %.2f\n", n1,n2,r1);
35
36    r1 = n1 / n2;
37    printf("%d / %d = %.2f\n", n1,n2,r1);
38
39    r1 = n1 % n2;
40    printf("%d %% %d = %.2f\n\n", n1,n2,r1);
41
42    r2 = f1 + f2;
43    printf("%.2f + %.2f = %.2f\n", f1,f2,r2);
44
45    r2 = f1 - f2;
46    printf("%.2f - %.2f = %.2f\n", f1,f2,r2);
47
48    r2 = f1 * f2;
49    printf("%.2f * %.2f = %.2f\n", f1,f2,r2);
50
51    r2 = f1 / f2;
52    printf("%.2f / %.2f = %.2f\n",f1,f2,r2);
53
54    return 0;
55 }
```

Results

```
7 + 3 = 10.00
7 - 3 = 4.00
7 * 3 = 21.00
7 / 3 = 2.00
7 % 3 = 1.00

6.30 + 1.50 = 7.80
6.30 - 1.50 = 4.80
6.30 * 1.50 = 9.45
6.30 / 1.50 = 4.20
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce_102_labs\lab03>
```

L0302 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L0301 โดยตัวแปรในข้อ L0302 เหลือเพียงแค่ n1, n2, f1, และ r1 กำหนดให้ r1 เป็นตัวแปรเก็บผลค่านวนระหว่าง ตัวแปร 2 ตัว (n1 กับ n2 และ n1 กับ f1) การแสดงผลของเลขทศนิยมทั้งหมดในโปรแกรมนี้นี้ แสดงในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผล

```
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 2.5

Results
7 / 3 = 2.00
7 / 2.50 = 2.80
```

Code ที่ใช้พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(){

    int n1;
    int n2;
    float f1;
    float r1;

    printf("Enter n1: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Enter n2: ");
    scanf("%d", &n2);

    printf("Enter f1: ");
    scanf("%f", &f1);

    printf("\nResults\n");
    r1 = n1 / n2;
    printf("%d / %d = %.2f\n", n1,n2,r1);

    r1 = n1 / f1;
    printf("%d / %.2f = %.2f", n1,f1,r1);

    return 0;
}
```

```
> cd C:\Users\
Enter n1: 7
Enter n2: 3
Enter f1: 2.5
```

```
Results
```

```
7 / 3 = 2.00
```

```
7 / 2.50 = 2.80
```

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce_102_labs\lab03> |
```

ตอบคำถามข้อ L0302

- ทำอย่างไรจึงจะทำให้ n1 และ n2 เกิดการคำนวณแบบเลขทศนิยม จนได้ผลที่เป็นเลขทศนิยมอย่างถูกต้อง (เหมือน n1 และ f1)

เปลี่ยนโดนใช้ Type casting

Type casting

การเปลี่ยนชนิดข้อมูลระหว่างการคำนวณ

1

A

Implicit (อัตโนมัติ) เปลี่ยนด้วยการใช้ข้อมูลต่างชนิดมาคำนวณกัน
ผลลัพธ์เปลี่ยนจากข้อมูลขนาดเล็กไปใหญ่เสมอ (เช่น int ไป float)

```
int x = 7;
float r = x/8;
printf("Result no implicit: %f\n", r);
r = x/8.0;
printf("Result with implicit: %f\n", r);
```

```
Result no implicit: 0.000000
Result with implicit: 0.875000
```

2

M

Explicit (บังคับ) เปลี่ยนด้วยการเขียนคำสั่งบังคับ ตามที่ต้องการ
ไม่ว่าก่อนหน้าข้อมูลนั้น ๆ จะมีชนิดอะไร

```
int x = 7;
float r = x/8;
printf("Result no explicit: %f\n", r);
r = (float)x/8;
printf("Result with explicit: %f\n", r);
```

```
Result no explicit: 0.000000
Result with explicit: 0.875000
```

L0303 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 3 สมการ จากนั้นแสดงวิธีคิดของสมการแต่ละข้อจนได้ผลลัพธ์ สมการทั้ง 3 เป็นดังนี้

- $x = 3 + 4 * n / 2 - 18$
- $y = (3 + 4) * n / (18 * 2)$
- $z = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$

กำหนดให้ n เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

```
Enter n: 30

Result x = 45
Result y = 5
Result z = -410
```

ผลที่ได้ พร้อมแสดงวิธีทำของแต่ละสมการในแต่ละขั้นตอน

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(){

    int n;

    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("\nResult x = %d\n", 3 + 4 * n / 2 - 18 );
    printf("Result y = %d\n", (3 + 4) * n / (18 * 2));
    printf("Result z = %d", 15 / 2 + 3 - (14 * n));

    return 0;
}
```

```
Enter n: 30
```

```
Result x = 45
```

```
Result y = 5
```

```
Result z = -410
```

```
PS C:\Users\User\One
```

L0304 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 4 สมการ จากนั้นให้แปลงสมการต่อไปนี้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ Shorthand Operator โดยให้ผลเหมือนกับสมการเดิมก่อนแปลง ถ้าสมการใดแปลงไม่ได้ ให้เขียน Comment กำกับไว้ว่าทำไม่ได้

- $x = x - 3/2$
- $x = 3x + 4x - x$
- $x = 12 * 3 + x$
- $x = 14 * (7 * 2 - 4) / 3 * x$

กำหนดให้ x เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับค่ามาจากผู้ใช้งาน

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter x: 7

```
x after eq1 = 6
x after eq2 = 36
x after eq3 = 72
x after eq4 = 3312
```

Code ที่ใช้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(){

    int x;

    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &x);

    x-=3/2;
    printf("\nx after eq1 = %d\n", x);
    x*=6;
    printf("x after eq2 = %d\n", x);
    x+=36;
    printf("x after eq3 = %d\n", x);
    x*=46.666666666666666666666666666666666667;
    printf("x after eq4 = %d", x);

    return 0;
}
```

Enter a number: 7

```
x after eq1 = 6
x after eq2 = 36
x after eq3 = 72
x after eq4 = 3360
```

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop>
```

L0305 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมคำนวณสมการ 3 สมการคล้ายกับข้อ L0303 โดยสมการแต่ละสมการมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- $x = 3 + 4 * ++n / 2 - 18$
- $y = (3 + 4) * n++ / (18 * 2)$
- $z = 15 / 2 + 3 - (14 * --n)$

กำหนดให้ n เป็นตัวแปรเลขจำนวนเต็มที่ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter n: 30

Result x = 47
Result y = 6
Result z = -424
```

ผลที่ได้ พร้อมแสดงวิธีทำของแต่ละสมการในแต่ละขั้นตอน

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(){

    int n;

    printf("Enter n: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("\nResult x = %d\n", 3 + 4 * ++n / 2 - 18 );
    printf("Result y = %d\n", (3 + 4) * n++ / (18 * 2));
    printf("Result z = %d", 15 / 2 + 3 - (14 * --n));

    return 0;
}
```

```
Enter n: 30

Result x = 47
Result y = 6
Result z = -424
```

L0306 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม ปริมาตรทรงกลม และปริมาตรทรงกระบอกจากค่ารัศมีและความสูงที่ผู้ใช้เป็นคนป้อนสู่โปรแกรม ให้ใช้ค่าสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ กำหนดค่า pi มีค่า 3.1416

สูตรคำนวณ

- พื้นที่วงกลม = $\pi * r^2$
- ปริมาตรทรงกลม = $\frac{4}{3} * \pi * r^3$
- ปริมาตรทรงกระบอก = $\pi * r^2 * h$

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter r: 3.5
Enter h: 12

Circle area = 38.48

Sphere volume = 179.59

Cylinder volume = 461.82
```

Code ที่ใช้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(){

    float r;
    int h;

    printf("Enter r: ");
    scanf("%f", &r);

    printf("Enter h: ");
    scanf("%d", &h);

    printf("\nCircle area = %.2f\n", 3.1416 * r * r );
    printf("Sphere volume = %.2f\n", 4/3 * 3.1416 * r * r * r );
    printf("Cylinder volume = %.2f", 3.1416 * r * r * h );

    return 0;
}
```

```
Enter r: 3.5
Enter h: 12

Circle area = 38.48

Sphere volume = 179.68

Cylinder volume = 461.82
```


L0307 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า RMS ของข้อมูลจำนวน 4 ค่า ตามสูตรที่กำหนดให้
สูตรคำนวณ RMS

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \dots + x_n^2}{n}}$$

เมื่อ x_n คือข้อมูลแต่ละค่าตั้งแต่ค่าที่ 1 ไปถึงค่าที่ n และ n คือจำนวนของข้อมูลที่มีในการคำนวณค่า x_{rms}
กำหนดให้ใช้คำสั่งสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter x1: 3
Enter x2: 4
Enter x3: 5
Enter x4: 6

xrms = 4.637
```

Code ที่ใช้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(){

    int x1, x2, x3, x4;
    float xrms;

    printf("Enter x1: ");
    scanf("%d", &x1);

    printf("Enter x2: ");
    scanf("%d", &x2);

    printf("Enter x3: ");
    scanf("%d", &x3);

    printf("Enter x4: ");
    scanf("%d", &x4);

    xrms = sqrt((pow(x1, 2) + pow(x2, 2) + pow(x3, 2) + pow(x4, 2)) / 4);
    printf("\nxrms = %.3f", xrms);

    return 0;
}
```

```
PS C:\Users\User\On
Enter x1: 3
Enter x2: 4
Enter x3: 5
Enter x4: 6

xrms = 4.637
PS C:\Users\User\On
```

L0308 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม จากค่ารัศมีที่ผู้ใช้เป็นคนป้อนสู่โปรแกรม ให้ใช้ค่าสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณ กำหนดค่า pi มีค่า 3.1416

สูตรคำนวณ

$$\text{พื้นที่วงกลม} = \pi * r^2$$

จากนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบว่าพื้นที่ของวงกลมมีค่าน้อยกว่า 100 หรือไม่ ถ้าพื้นที่วงกลมน้อยกว่า 100 แสดงผล Big circle 0 ถ้าไม่ใช่ แสดงผล Big circle 1 ตามตัวอย่าง (ห้ามใช้ if-else)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter r: 2

Circle area = 12.57
Big circle 0
```

```
Enter r: 7

Circle area = 153.94
Big circle 1
```

Code ที่ใช้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(){
    float r, area;
    int big;

    printf("Enter r: ");
    scanf("%f", &r);

    area = 3.1416 * pow(r, 2);
    printf("\nCircle area = %.2f\n", area);

    big = (area >= 100);
    printf("Big circle %d", big);

    return 0;
}
```

```
Enter r: 232

Circle area = 169093.48
Big circle 1
PS C:\Users\User\OneDrive\Des
```